
Table of Contents

Parametreler	1
Günlük Değişim (Diurnal) Düzeltmesi	2
IGRF Düzeltmesi	3
Harita Üzerinde Ölçüm Noktalarının Görselleştirilmesi	3
1. Veriyi Matris Formuna Dönüştürme (Reshape)	4
2. Yeni Grid ve İnterpolasyon	4
Contour Map - Görselleştirme	5

Parametreler

```
numProfiles = 7;
numMeters = 31; % 0'dan 30'a kadar 31 nokta
profileRange = 1; % Profiller arası mesafe (metre).

coordinates = [
    41.1048635, 29.0235903; % Original
    41.1048635, 29.0232328; % 30m Batı
    41.1049175, 29.0235903; % 6m Kuzey - 7 profil = 6 metre
    41.1049175, 29.0232328 % 30m Batı + 6m Kuzey
];

filename = './manyetik_data.xlsx';
data = readtable(filename);

stations = string(data(:, 1));
deltaX = data(:, 2);
timeStr = string(data(:, 3));
measures = data(:, 4);

% MATLAB'ın saat hesaplaması yapabilmesi için noktaları iki noktaya
% çeviriyoruz
timeStr = strrep(timeStr, '.', ':');
times = datetime(timeStr, 'InputFormat', 'HH:mm:ss');

% Baz ve Profil indexlerini ayırma
idxBase = contains(stations, 'Baz', 'IgnoreCase', true);
idxProfile = contains(stations, 'Profil', 'IgnoreCase', true);

basetimes = times(idxBase);
baseMeasures = measures(idxBase);

figure(1)
plot(basetimes, baseMeasures);
grid on;
hold on;

profiletimes = times(idxProfile);
profileMeasures = measures(idxProfile);
```

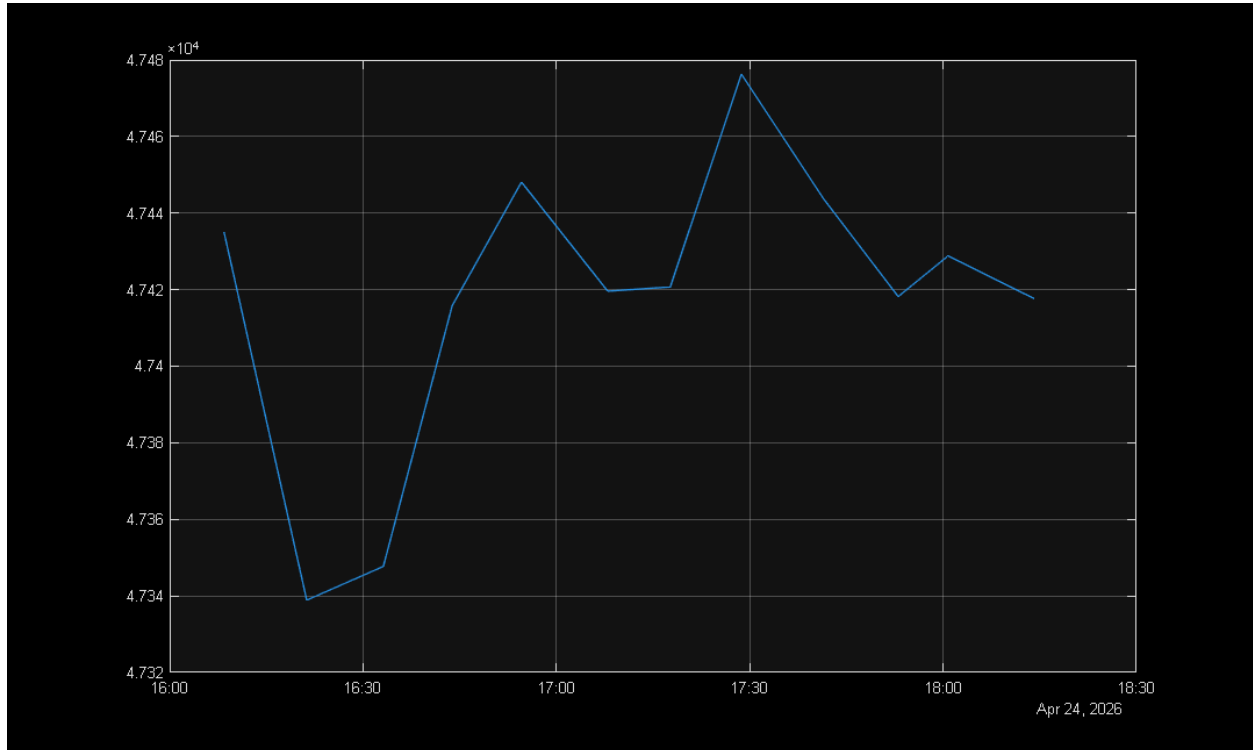
```

profileNames= stations(idxProfile);
profiledeltax = deltaX(idxProfile); % Ölçüm alınan metre 0-30

% 7. Profilin 6. Değeri NaN (Boş)
% Önceki ve sonraki değerlerin ortalaması ile değiştiriyorum
% 6 * 31 adet veri noktası sonra 7. profile ulaşırız
% Ölçüm noktaları 0'dan başladığı için 6. metre -> 7 oluyor
meanWindow = 2;
profileMeasures(6*numMeters +7) = mean( ...
    profileMeasures(6*numMeters +7 -meanWindow: ...
    6*numMeters +7 +meanWindow), ...
    'omitnan');

```

*Warning: Column headers from the file were modified to make them valid MATLAB identifiers before creating variable names for the table. The original column headers are saved in the VariableDescriptions property.
Set 'VariableNamingRule' to 'preserve' to use the original column headers as table variable names.*



Günlük Değişim (Diurnal) Düzeltmesi

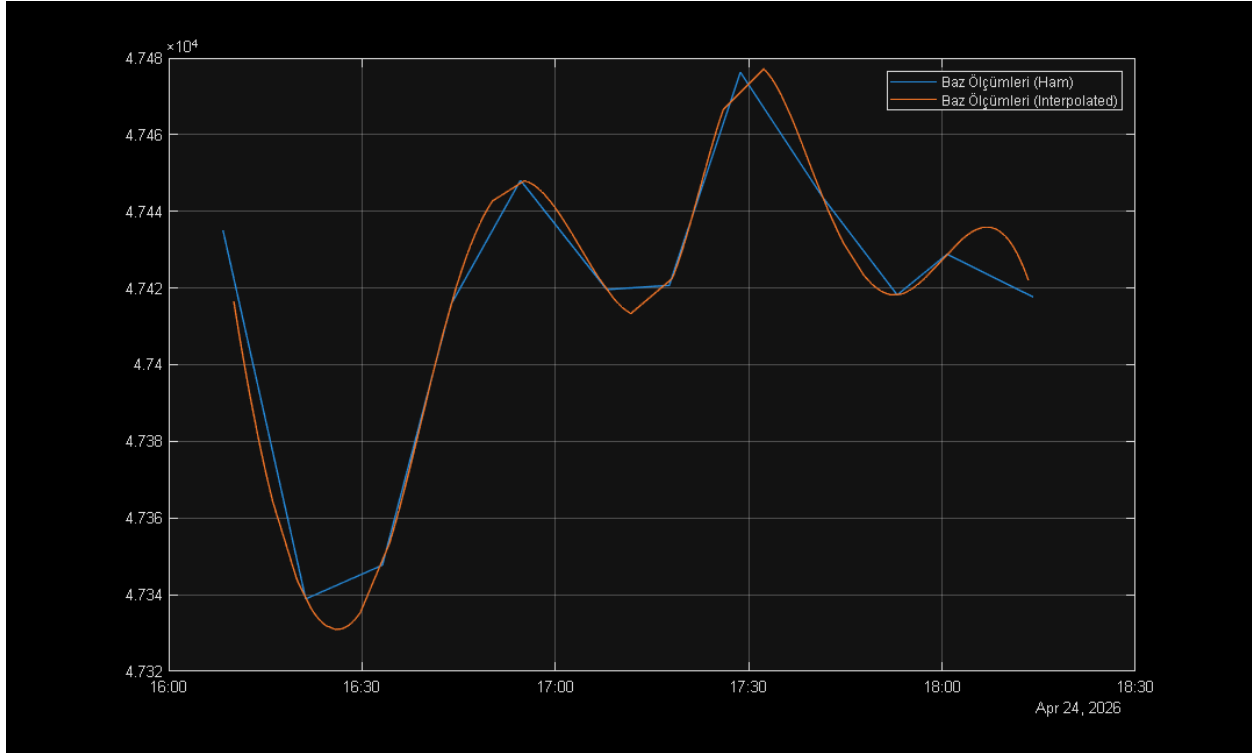
```

% Profil ölçümlerinin yapıldığı saatlerdeki teorik Baz değerlerini
% interpolasyon yardımıyla hesaplıyoruz
interpolatedBase = interp1(basetimes, baseMeasures, profiletimes, 'spline');
plot(profiletimes, interpolatedBase)
legend("Baz Ölçümleri (Ham)", "Baz Ölçümleri (Interpolated)")

% Delta T_diurnal = T_obs - (T_base - T_mean)
% omitnan -> omit nan (NaN değerlerini çıkartarak ortalama hesaplar)

```

```
tMean = mean(baseMeasures, 'omitnan');  
tDiurnal = profileMeasures - interpolatedBase + tMean;
```

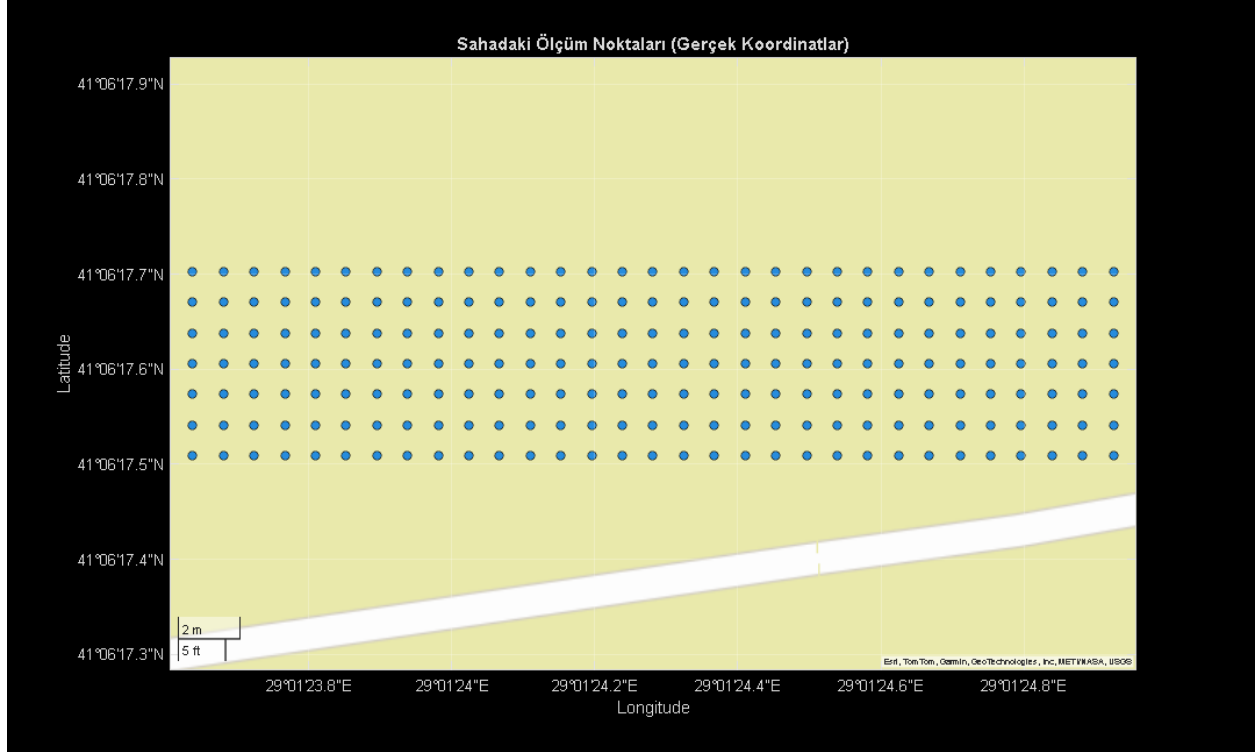


IGRF Düzeltmesi

```
jsonFile = fileread('./igrfwmmData.json');  
IGRF_F = jsondecode(jsonFile).result.totalintensity; % Toplam manyetik alan (nT)  
  
magneticAnomaly = tDiurnal - IGRF_F;
```

Harita Üzerinde Ölçüm Noktalarının Görselleştirilmesi

```
lats_vec = linspace(coordinats(1, 1), coordinats(3, 1), numProfiles);  
lons_vec = linspace(coordinats(1, 2), coordinats(2, 2), numMeters);  
  
[LON, LAT] = meshgrid(lons_vec, lats_vec);  
  
figure(2);  
% 'satellite', 'streets', 'topographic'  
geoscatter(LAT(:), LON(:), 30, 'filled', 'MarkerEdgeColor', 'k');  
geobasemap streets;  
title('Sahadaki Ölçüm Noktaları (Gerçek Koordinatlar)');
```



1. Veriyi Matris Formuna Dönüştürme (Reshape)

magneticAnomaly (217x1) -> z (7x31)

```
z = reshape(magneticAnomaly, numMeters, numProfiles)';
```

```
% x: Profil boyu (0'dan 30. metreye)
```

```
% y: Profiller arası mesafe (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. metreler)
```

```
x = 0:(numMeters-1); % 0, 1, 2, ..., 30
```

```
y = 0:profileRange:(numProfiles-1)*profileRange; % 0, 1, 2, ..., 6
```

```
% Ölçüm noktalarını haritada göstermek için hazırlıyoruz
```

```
[x_meas, y_meas] = meshgrid(x, y);
```

2. Yeni Grid ve İnterpolasyon

X ve Y'yi daha düşük ölçüm aralıkları ile veri alınmış gibi hazırlıyoruz

```
dx = 0.2;
```

```
dy = 0.2;
```

```
x_int = 0:dx:(numMeters-1);
```

```
y_int = 0:dy:(numProfiles-1)*profileRange;
```

```
[X, Y] = meshgrid(x_int, y_int);
```

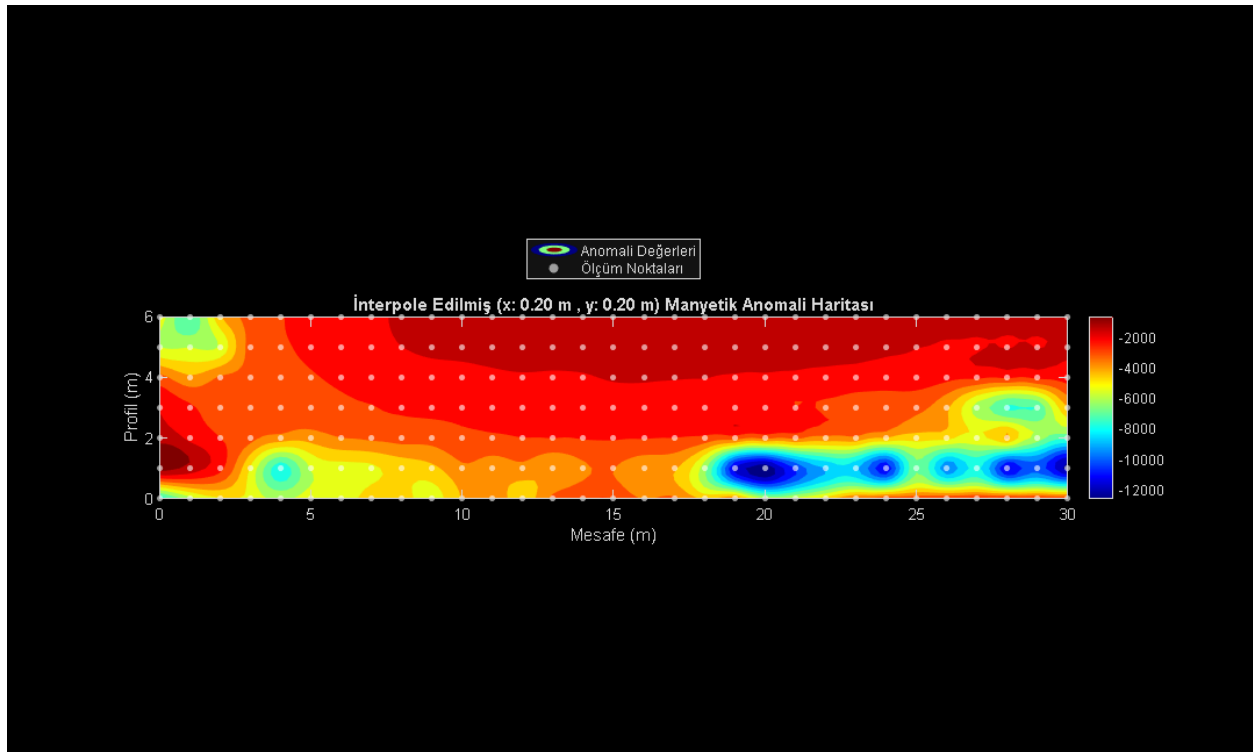
```
% Manyetik Anomali verilerini İnterpolasyon ile yeni kordinat düzlemine
```

```
% uygun hale getiriyoruz
```

```
Z = griddata(x, y, z, X, Y, 'v4');  
%Z = interp2(x, y, z, X, Y, 'linear');
```

Contour Map - Görselleştirme

```
figure;  
[C, h] = contourf(X, Y, Z, 15); % 15 -> Renk paletindeki renk sayısı  
  
set(h, 'LineColor', 'none');  
  
colormap(jet);  
colorbar;  
shading interp;  
  
title(sprintf("İnterpole Edilmiş (x: %.2f m , y: %.2f m) Manyetik Anomali  
Haritası", dx, dy));  
xlabel('Mesafe (m)');  
ylabel('Profil (m)');  
axis equal;  
  
% Gerçek ölçüm noktalarının haritaya yerleştirilmesi  
hold on;  
  
scatter(x_meas, y_meas, 15, 'w', 'filled', 'MarkerFaceAlpha', 0.6);  
legend('Anomali Değerleri', 'Ölçüm Noktaları', Location='northoutside');
```



Published with MATLAB® R2025b